Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Заур Мустафаев

2026-03-14

Содержание (i)

1. Введение

2. Теоретическая часть

3. Упрощённые модели

4. Постановка задачи

5. Численный эксперимент

6. Параметрическое исследование

7. Вычислительные затраты

8. Анализ итоговой характеристики

9. Заключение

10. Список литературы

1. 1. Введение

1.1 Цель работы

Исследовать модели боевых действий Ланчестера и проанализировать изменение численности войск при различных вариантах вооружённого противостояния.

1.2 Задачи исследования

1. Рассмотреть три основных варианта моделей Ланчестера.

1.2 Задачи исследования

1. Рассмотреть три основных варианта моделей Ланчестера.
2. Выполнить построение графиков изменения численности войск.

1.2 Задачи исследования

1. Рассмотреть три основных варианта моделей Ланчестера.
2. Выполнить построение графиков изменения численности войск.
3. Проанализировать динамику решений и установить сторону, получающую преимущество.

2. 2. Теоретическая часть

2.1 Основная идея моделей Ланчестера

В модели участвуют две противоборствующие стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если для одной из сторон в некоторый момент времени выполняется условие обращения численности в нуль, то данная сторона считается потерпевшей поражение.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Для двух регулярных армий система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель учитывает следующие факторы:

- потери, не связанные непосредственно с боем;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Для двух регулярных армий система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель учитывает следующие факторы:

- потери, не связанные непосредственно с боем;
- боевые потери от действий противника;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Для двух регулярных армий система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель учитывает следующие факторы:

- потери, не связанные непосредственно с боем;
- боевые потери от действий противника;
- поступление подкреплений.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизанских формирований

При участии нерегулярных сил потери партизан зависят как от численности армии противника, так и от их собственной численности:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизанские формирования против партизанских формирований

В случае столкновения двух нерегулярных сторон модель записывается так:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жёсткая модель для регулярных армий

Если не учитывать подкрепления и небоевые потери, система принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для этой системы существует точное аналитическое решение, а фазовые траектории имеют вид гипербол.

3.2 Качественная интерпретация

Результат противоборства определяется не только начальными численностями армий, но и интенсивностью поражающего воздействия.

Из анализа модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;

3.2 Качественная интерпретация

Результат противоборства определяется не только начальными численностями армий, но и интенсивностью поражающего воздействия.

Из анализа модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- для компенсации превосходства противника необходимо значительно увеличивать боевую эффективность.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Рассматривается конфликт между страной X и страной Y.

Начальные численности войск заданы условиями

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Необходимо исследовать изменение численности армий для двух вариантов модели.

4.2 Случай 1: линейная модель

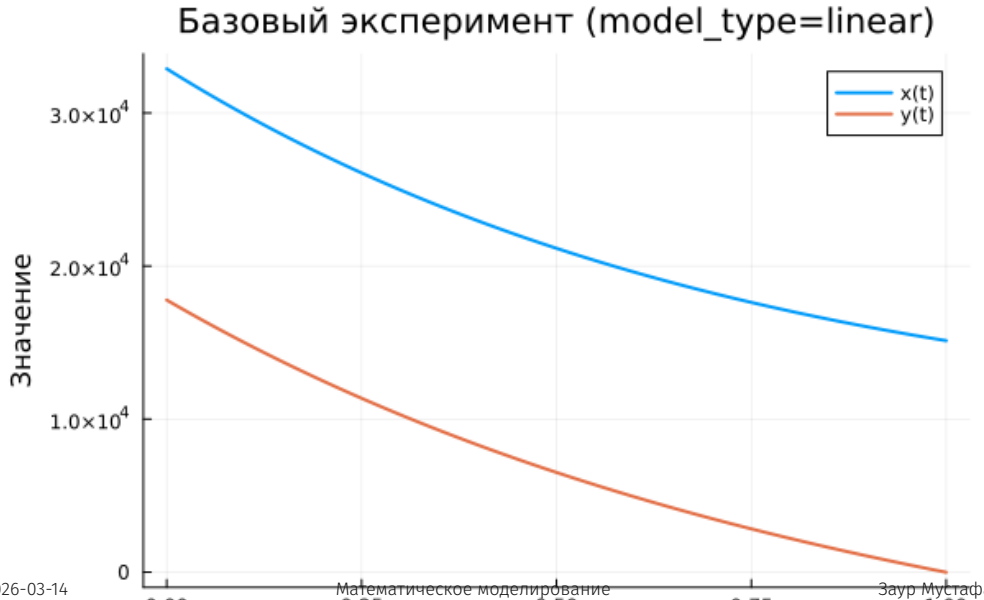
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

4.3 Случай 2: нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Численный эксперимент

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают с течением времени;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают с течением времени;
- переменная $x(t)$ уменьшается плавно и без резких скачков;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования можно отметить следующее:

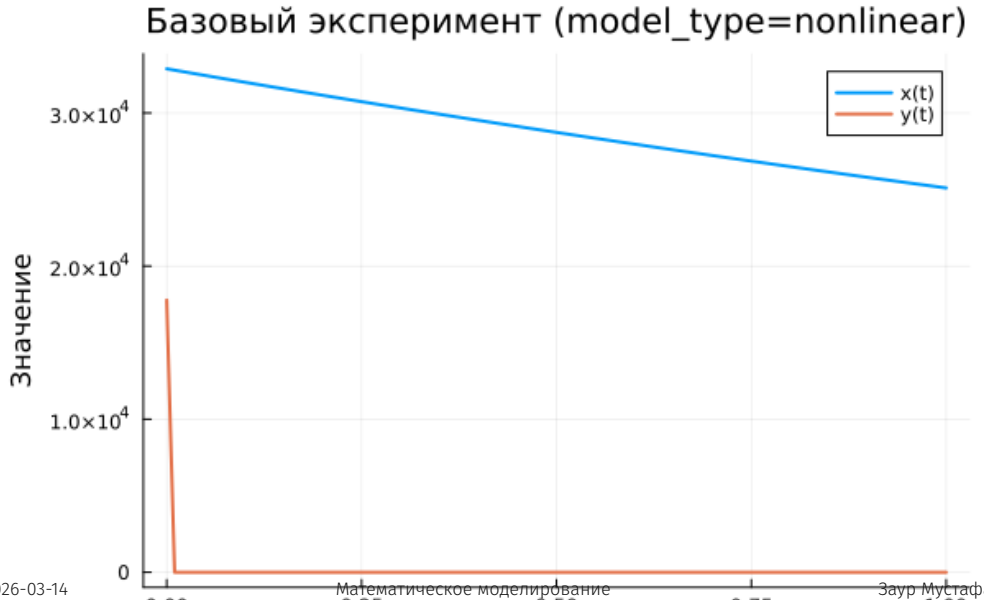
- обе функции убывают с течением времени;
- переменная $x(t)$ уменьшается плавно и без резких скачков;
- функция $y(t)$ снижается быстрее и к концу интервала становится близкой к нулю;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают с течением времени;
- переменная $x(t)$ уменьшается плавно и без резких скачков;
- функция $y(t)$ снижается быстрее и к концу интервала становится близкой к нулю;
- поведение решения остаётся устойчивым и предсказуемым.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейной системы наблюдаются иные особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейном варианте;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейной системы наблюдаются иные особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейном варианте;
- переменная $y(t)$ резко падает почти до нуля уже на начальном участке;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейной системы наблюдаются иные особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейном варианте;
- переменная $y(t)$ резко падает почти до нуля уже на начальном участке;
- дальнейшая эволюция системы определяется в основном функцией $x(t)$;

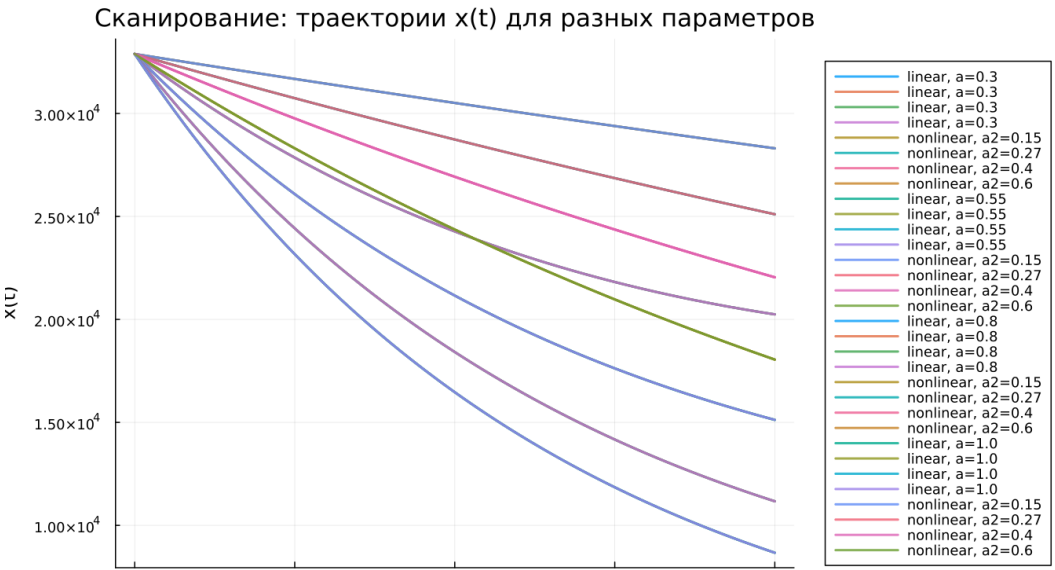
5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейной системы наблюдаются иные особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейном варианте;
- переменная $y(t)$ резко падает почти до нуля уже на начальном участке;
- дальнейшая эволюция системы определяется в основном функцией $x(t)$;
- нелинейные слагаемые заметно усиливают затухание.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

При изменении параметра модели были получены следующие результаты:

- с ростом параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

При изменении параметра модели были получены следующие результаты:

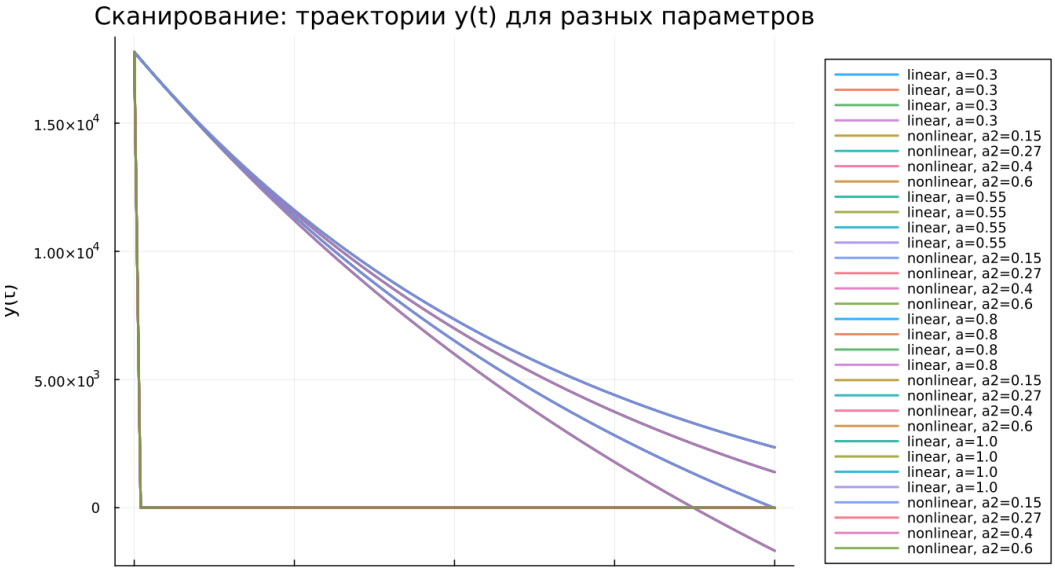
- с ростом параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

При изменении параметра модели были получены следующие результаты:

- с ростом параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между решениями особенно хорошо заметны в средней и конечной частях интервала интегрирования.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Анализ графиков показывает, что

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Анализ графиков показывает, что

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ почти сразу стремится к нулю независимо от изменения параметра;

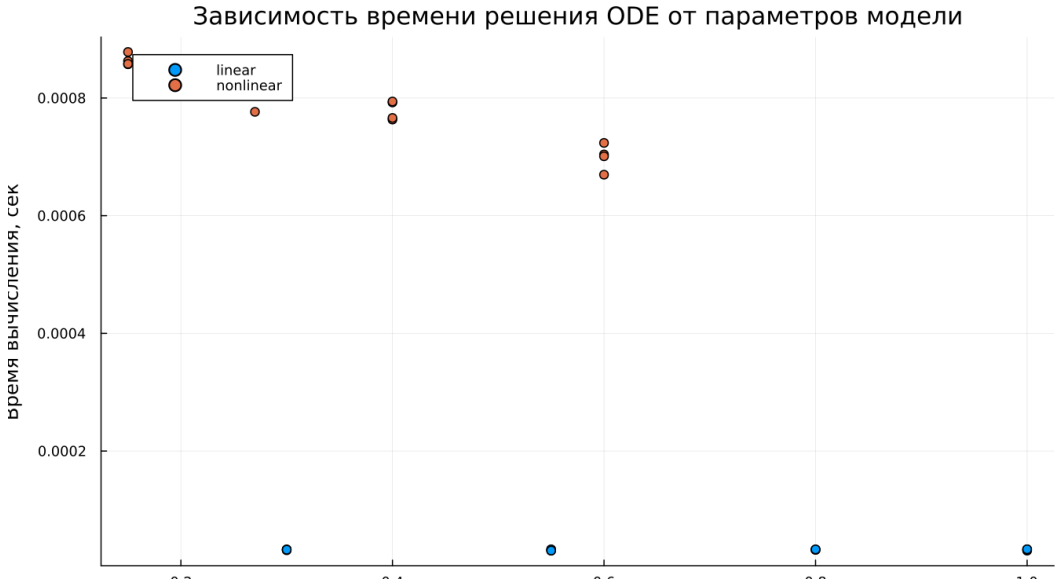
6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Анализ графиков показывает, что

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ почти сразу стремится к нулю независимо от изменения параметра;
- нелинейные взаимодействия оказывают определяющее влияние на поведение системы.

7. 7. Вычислительные затраты

7.1 Время вычислений



7.2 Время вычислений

Сравнение временных затрат показало:

- линейная система решается быстрее;

7.2 Время вычислений

Сравнение временных затрат показало:

- линейная система решается быстрее;
- для линейной модели время вычисления имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Время вычислений

Сравнение временных затрат показало:

- линейная система решается быстрее;
- для линейной модели время вычисления имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейного случая оно находится на уровне 10^{-4}–10^{-3} сек;

7.2 Время вычислений

Сравнение временных затрат показало:

- линейная система решается быстрее;
- для линейной модели время вычисления имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейного случая оно находится на уровне 10^{-4}–10^{-3} сек;
- даже в более сложной постановке вычислительная стоимость остаётся низкой.

8. 8. Анализ итоговой характеристики

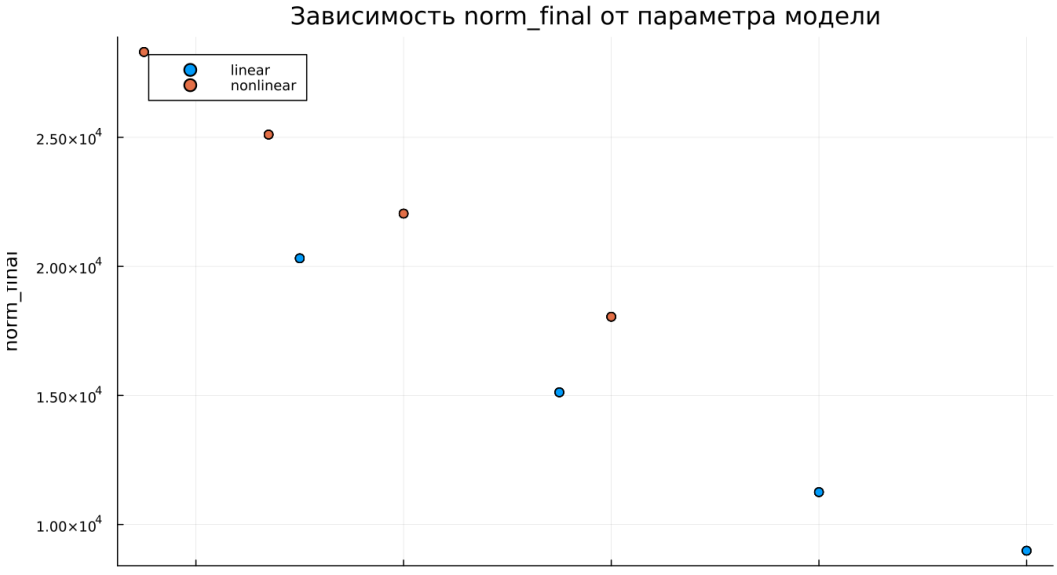
8.1 Метрика norm_final

В качестве итогового показателя использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Данная метрика описывает состояние системы в финальный момент моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация полученных результатов

По графику можно сделать следующие выводы:

- при увеличении параметра итоговая метрика уменьшается;

8.3 Интерпретация полученных результатов

По графику можно сделать следующие выводы:

- при увеличении параметра итоговая метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация полученных результатов

По графику можно сделать следующие выводы:

- при увеличении параметра итоговая метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная система дольше сохраняет ненулевое состояние;

8.3 Интерпретация полученных результатов

По графику можно сделать следующие выводы:

- при увеличении параметра итоговая метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная система дольше сохраняет ненулевое состояние;
- это связано с более медленным затуханием функции $x(t)$.

9. 9. Заключение

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное, устойчивое и предсказуемое уменьшение обеих переменных.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное, устойчивое и предсказуемое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное, устойчивое и предсказуемое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров существенно влияет на скорость убывания решений.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное, устойчивое и предсказуемое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров существенно влияет на скорость убывания решений.
4. В линейной модели влияние параметров проявляется более явно.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное, устойчивое и предсказуемое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров существенно влияет на скорость убывания решений.
4. В линейной модели влияние параметров проявляется более явно.
5. Нелинейная система требует больших вычислительных затрат, однако они остаются незначительными.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное, устойчивое и предсказуемое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной системе функция $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров существенно влияет на скорость убывания решений.
4. В линейной модели влияние параметров проявляется более явно.
5. Нелинейная система требует больших вычислительных затрат, однако они остаются незначительными.
6. Метрика norm_final уменьшается при увеличении параметра, что подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.